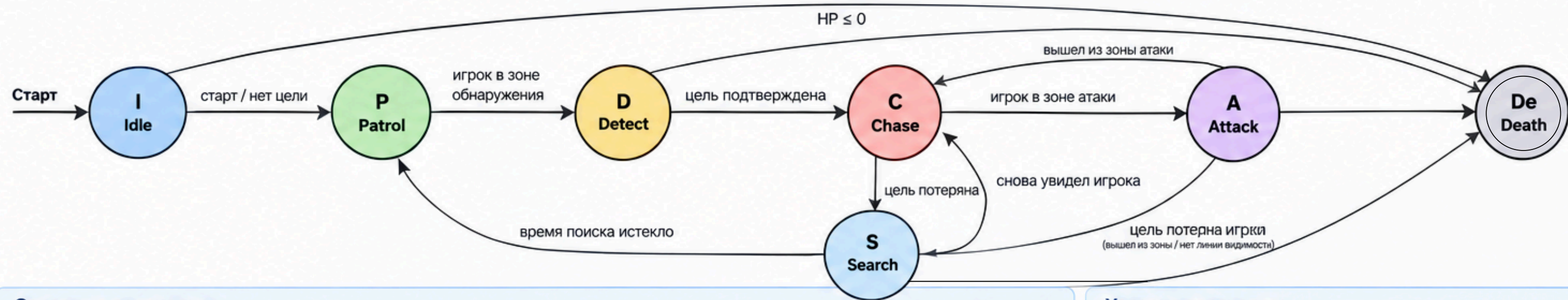


Схема конечного автомата (Обычный противник)

I — Idle | P — Patrol | D — Detect | C — Chase | A — Attack | S — Search | De — Death



Основные переходы:

- I → P : старт сцены / нет цели.
- P → D : игрок в зоне обнаружения (в поле зрения).
- D → C : цель подтверждена (есть линия видимости).
- C → A : игрок в зоне атаки.
- A → C : игрок вышел из зоны атаки.
- C → S : цель потеряна (вышел из зоны / нет линии видимости).

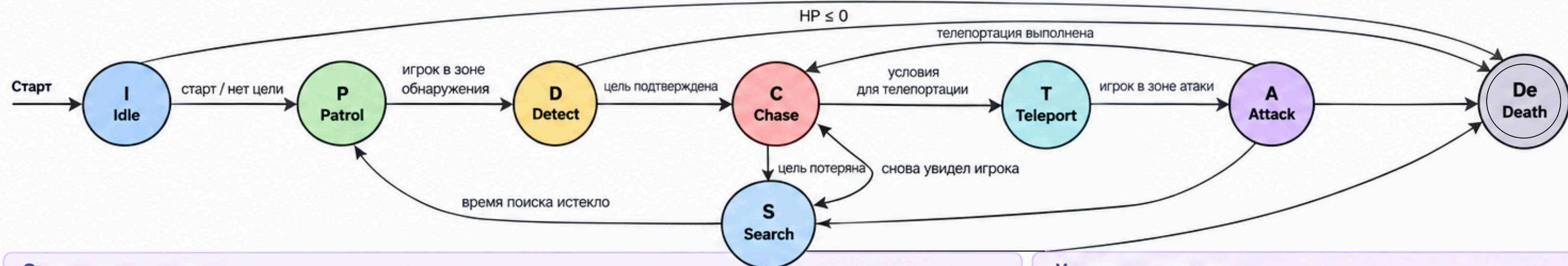
- S → P : время поиска истекло.
- S → C : снова увидел игрока.
- Любое состояние → De : $HP \leq 0$.

Условия переходов:

- В зоне обнаружения — расстояние $\leq$ радиус обнаружения и угол обзора $\leq 180^\circ$ (с учётом препятствий).
- В зоне атаки — расстояние $\leq$ радиус атаки.
- Line of sight — проверка через Raycast.
- $HP \leq 0$ — смерть.

Схема конечного автомата (Телепортирующийся противник)

I — Idle | P — Patrol | D — Detect | C — Chase | A — Attack | T — Teleport | S — Search | De — Death



Основные переходы:

- I → P : старт сцены / нет цели.
- P → D : игрок в зоне обнаружения (360° сканирование).
- D → C : цель подтверждена.
- C → T : условия для телепортации (дальность > порога, перезарядка готова).
- T → C : телепортация выполнена.
- C → A : игрок в зоне атаки.
- A → C : игрок вышел из зоны атаки.

- C → S : цель потеряна (вышел из зоны).
- S → P : время поиска истекло.
- S → C : снова увидел игрока.
- Любое состояние → De : $HP \leq 0$.

Условия переходов:

- Сканирование — радиус обнаружения во все стороны (360°).
- Телепортация — если расстояние до игрока > порогового значения и способность готова (cooldown).
- В зоне атаки — расстояние $\leq$ радиус атаки.
- $HP \leq 0$ — смерть.